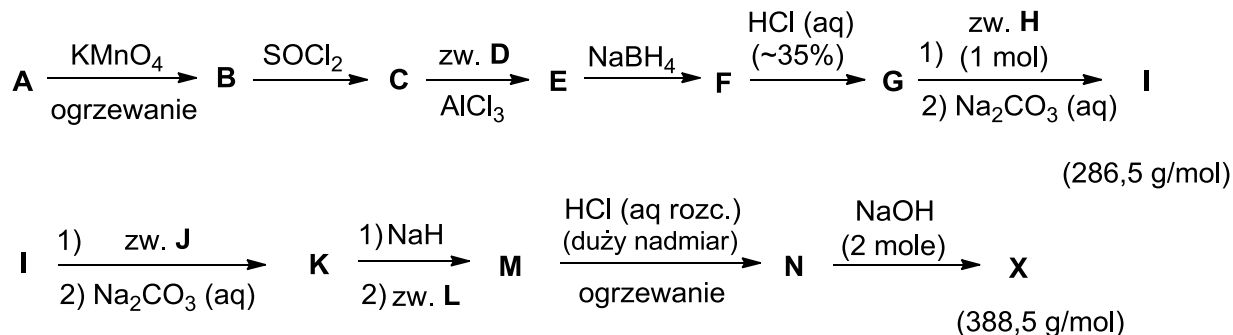


ZADANIE 4

Wieloetapowa synteza związku farmakologicznie aktywnego

Związek **X** jest substancją aktywną obecną w kilku lekach o działaniu przeciwhistaminowym, stosowanych w łagodzeniu objawów chorób o podłożu alergicznym. Zazwyczaj w farmaceutykach występuje pod postacią soli **N**, w formie racemicznej lub jako enancjomer o konfiguracji absolutnej *R*.

Związek **X** ma masę molową $388,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ i zawiera $64,86\%_{\text{mas}}$ węgla, $6,44\%_{\text{mas}}$ wodoru, $7,21\%_{\text{mas}}$ azotu, a resztę stanowi chlor i tlen. Jego strukturę można przedstawić w formie jonu obojcnego. Racemiczny **X** został otrzymany w wyniku wieloetapowej syntezy przedstawionej na poniższym schemacie, rozpoczynającej się od utlenienia związku **A**.



Stosowane skróty: aq – roztwór wodny; zw. – związek

Związek **A** poza węglem i wodorem zawiera jeszcze chlor, który stanowi $28,06\%_{\text{mas}}$. W jego widmie ^{13}C NMR widocznych jest 5 sygnałów, natomiast masa molowa nie przekracza $200 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. W wyniku utleniania **A** za pomocą KMnO_4 powstaje związek **B**, w którym zawartość chloru wynosi $22,68\%_{\text{mas}}$.

Związek **D** to węglowodór o temperaturze wrzenia poniżej 100 °C, w którego widmach ^1H i ^{13}C NMR widoczny jest tylko jeden sygnał.

Związek **H** poza węglem i wodorem zawiera jeszcze azot, który stanowi 32,56% jego masy. W widmie ^{13}C NMR tego związku widoczny jest tylko jeden sygnał.

Związek **I** powstaje w wyniku reakcji równomolowych ilości **G** i **H**, a następnie przemycia mieszaniny reakcyjnej wodnym roztworem węglanu sodu. Masa molowa **I** wynosi $286,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Związek **J** ma wzór sumaryczny $\text{C}_2\text{H}_5\text{ClO}$.

Związek **L**, którego masa molowa wynosi $122,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, zawiera chlor i może być otrzymany z **J** w wyniku utleniania za pomocą nadmiaru CrO_3 , a następnie reakcji z etanolem wobec stężonego kwasu siarkowego.

Polecenia:

a. (10 m.) Podaj wzory sumaryczne związków **X**, **A**, **B**, **H** i **I**.

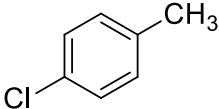
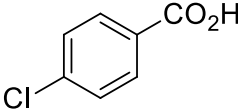
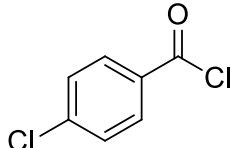
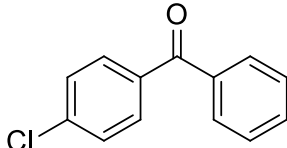
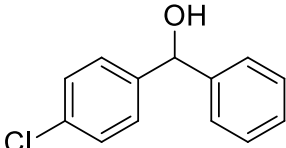
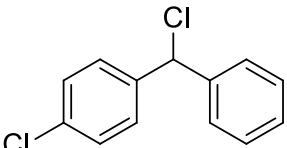
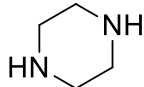
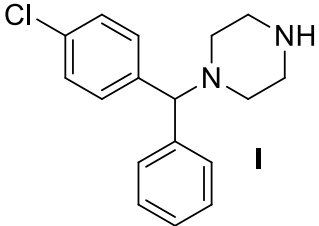
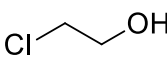
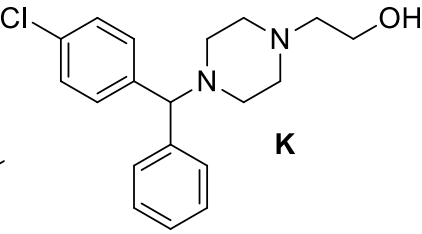
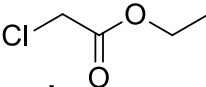
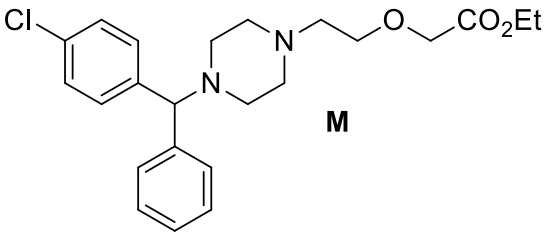
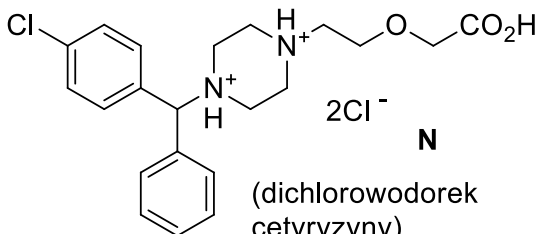
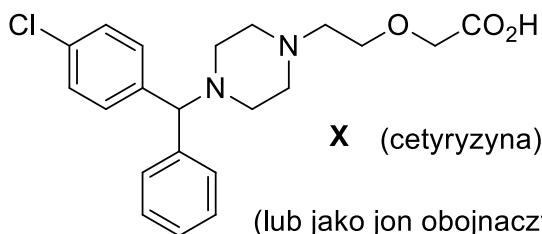
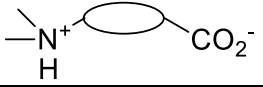
b. (30 m.) Narysuj wzory strukturalne związków **A** – **N** oraz związku **X**.

A, **D**, i **H** ($3 \times 3\text{m} = 9\text{m}$), **B**, **E**, **I**, **J**, **K**, **L**, **M**, **N**, i **X** ($9 \times 2\text{m} = 18\text{m}$), **C**, **F** i **G** ($3 \times 1\text{m} = 3\text{m}$)

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

C – 12,0; H – 1,0; N – 14,0; O – 16,0; Cl – 35,5.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	Wzory sumaryczne X : $C_{21}H_{25}ClN_2O_3$; A : C_7H_7Cl ; B : $C_7H_5ClO_2$; H : $C_4H_{10}N_2$; I : $C_{17}H_{19}ClN_2$
b.	 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N (dichlorowodorek cetyryzyny)  X (cetyryzyna) (lub jako jon obojnaczy) 

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie wzorów sumarycznych związków X, A, B, H i I.	5 × 2 m.
<i>b.</i> Za narysowanie wzorów strukturalnych związków A, D, i H.	3 × 3 m.
Za narysowanie wzorów strukturalnych związków B, E, I, J, K, L, M, N, i X.	9 × 2 m.
Za narysowanie wzorów strukturalnych związków C, F i G.	3 × 1 m.
RAZEM	40 m.